

Doc-Doctor 接口文档 v1.0

版本说明：本文档为 Doc-Doctor 接口文档 v1.0 版本。接口变更将在更新日志中记录，并注明版本号。

服务层接口

1. 文件语法解析模块

模块名称: 文件语法解析模块

请求方式:

```
function parseFileContent(fileContent: string, filePath: string): ParseResult
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
fileContent	string	是	-	需要被检查的文件内容
filePath	string	是	-	文件的相对路径

请求示例:

```
const result = parseFileContent(  
  "int add(int a, int b) { return a + b; }",  
  "src/math.c"  
);
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否解析成功
functions	FunctionInfo[]	函数信息列表
error	string?	错误信息(如果有)

FunctionInfo 结构:

字段名	类型	约束	说明
filePath	string	最大长度 512 字符	函数所在文件路径
functionName	string	最大长度 256 字符	函数名
functionSignature	string	最大长度 512 字符	函数签名
comment	string	最大长度 10,000 字符	函数注释内容
functionContent	string	最大长度 5,000 字符	函数体内容

字段名	类型	约束	说明
lineNumber	number	范围 1-2,147,483,647	函数定义所在行号
columnNumber	number	范围 1-2,147,483,647	函数名所在列号

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "functions": [
    {
      "filePath": "src/math.c",
      "functionName": "add",
      "functionSignature": "int add(int a, int b)",
      "comment": "/*\n * @brief 加法运算\n * @param a 第一个数\n * @param b 第二个数\n * @return 两数之和\n */",
      "functionContent": "{ return a + b; }",
      "lineNumber": 5,
      "columnNumber": 5
    }
  ],
  "error": null
}
```

错误码:

错误码	含义
SYNTAX_ERROR	文件存在语法错误
FILE_TOO_LARGE	文件大小超过1MB
NO_READ_PERMISSION	文件无读取权限

注意事项:

- 只处理 `.c` 文件
- 排除匿名函数
- 如果文件存在语法错误,返回 success=false 并跳过该文件
- 文件大小超过1MB时自动跳过

2. 函数检查模块

模块名称: 函数检查模块

请求方式:

```
function checkFunction(functionInfo: FunctionInfo): CheckResult
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
functionInfo	FunctionInfo	是	-	需要被检查的函数信息

请求示例:

```
const result = checkFunction({
  filePath: "src/math.c",
  functionName: "add",
  functionSignature: "int add(int a, int b)",
  comment: "// simple comment",
  functionContent: "{ return a + b; }",
  lineNumber: 5,
  columnNumber: 5
});
```

响应参数:

参数名	类型	说明
hasIssue	boolean	是否存在问题
issues	Issue[]	问题列表

Issue 结构:

字段名	类型	约束	说明
problemType	number	范围 1-5	问题类型: 1-参数缺失, 2-返回值缺失, 3-函数体缺失, 4-内容变更警告, 5-语法错误
problemDescription	string	最大长度 10,000 字符	问题描述

响应示例:

```
{
  "hasIssue": true,
  "issues": [
    {
      "problemType": 1,
      "problemDescription": "缺少参数 'a' 的 @param 说明"
    },
    {
      "problemType": 2,
      "problemDescription": "缺少 @return 返回值说明"
    }
  ]
}
```

错误码:

错误码	含义
INVALID_FUNCTION_INFO	函数信息不完整或无效

注意事项:

- 遵循 Doxygen 注释格式规范
- 检查 @brief、@param、@return 标签的完整性
- 对比函数内容变更需要访问历史记录

3. 总检查模块

模块名称: 总检查模块

请求方式:

```
function checkAllFiles(progressCallback?: (message: string) => void):  
    Promise<CheckAllResult>
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
progressCallback	(message: string) => void	否	-	进度回调函数，用于报告当前检查进度消息

请求示例:

```
const result = await checkAllFiles(  
    (message) => console.log(`进度: ${message}`)  
);
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否检查成功
totalFiles	number	总文件数
checkedFiles	number	已检查文件数
skippedFiles	string[]	跳过的文件列表（语法错误/权限问题/过大等）
problems	Problem[]	所有问题列表
errorMessage	string?	错误信息（如果有）
gitMessage	string?	Git 变更检测相关提示信息（如果有）

Problem 结构:

字段名	类型	约束	说明
id	number	范围 1-2,147,483,647	问题ID(由数据库生成)
problemType	number	范围 1-5	问题类型
filePath	string	最大长度 512 字符	文件路径
functionSignature	string	最大长度 512 字符	函数签名
functionName	string	最大长度 256 字符	函数名
lineNumber	number	范围 1-2,147,483,647	行号
columnNumber	number	范围 1-2,147,483,647	列号
problemDescription	string	最大长度 10,000 字符	问题描述
functionSnippet	string	最大长度 5,000 字符	函数代码片段
checkTimestamp	string	ISO 8601 格式	检查时间
status	number	范围 0-1	问题状态: 0-正常, 1-已完成

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "totalFiles": 2,
  "checkedFiles": 2,
  "skippedFiles": [],
  "problems": [
    {
      "id": 1,
      "problemType": 1,
      "filePath": "src/math.c",
      "functionSignature": "int add(int a, int b)",
      "functionName": "add",
      "lineNumber": 5,
      "columnNumber": 5,
      "problemDescription": "缺少参数 'a' 的 @param 说明",
      "functionSnippet": "int add(int a, int b) { return a + b; }",
      "checkTimestamp": "2025-11-25 22:16:00",
      "status": 0
    }
  ],
  "message": "检查完成,发现 1 个问题"
}
```

错误码:

错误码	含义
TIMEOUT	检查超时(超过30秒)
CANCELLED	检查被取消

错误码	含义
MAX_ERRORS_REACHED	达到最大错误数(1000条)

注意事项:

- 自动扫描工作区内所有 `.c` 和 `.cpp` 文件 (最多1000个文件)
- 最多检查1000条错误信息
- 支持 Git 变更检测 (需配置 `enableGitChangeWarning` 为 true)
- 检查超过30秒会提示用户可以取消
- 支持进度回调
- 异步执行,返回 Promise

4. 函数白名单筛选模块

模块名称: 函数白名单筛选模块

请求方式:

```
function filterBywhitelist(functions: FunctionInfo[], whitelistRules:
whitelistRules): FunctionInfo[]
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
functions	FunctionInfo[]	是	-	所有函数信息列表
whitelistRules	WhitelistRules	是	-	白名单规则

WhitelistRules 结构:

字段名	类型	说明
checkMainFunction	boolean	是否检查main函数
functionWhitelist	Record<string, string[]>	函数白名单: 文件路径 -> 函数名列表
fileWhitelist	string[]	文件白名单
returnTypeWhitelist	string[]	返回值类型白名单

请求示例:

```
const filtered = filterByWhitelist(allFunctions, {
  checkMainFunction: false,
  functionWhitelist: {
    "src/file1.c": ["function1", "function2"]
  },
  fileWhitelist: ["src/legacy/", "test/"],
  returnTypeWhitelist: ["void"]
});
```

响应参数:

参数名	类型	说明
-	FunctionInfo[]	过滤后的函数列表(不在白名单内的函数)

响应示例:

```
[
  {
    "filePath": "src/math.c",
    "functionName": "add",
    "functionSignature": "int add(int a, int b)",
    "comment": "...",
    "functionContent": "...",
    "lineNumber": 5,
    "columnNumber": 5
  }
]
```

错误码:

错误码	含义
INVALID_WHITELIST_RULES	白名单规则格式错误

注意事项:

- 使用 文件路径 + 函数签名 作为唯一标识
- main 函数默认在白名单中
- 文件白名单支持目录匹配

5. 任务取消模块

模块名称: 任务取消模块

请求方式:

```
function cancelCurrentCheck(): CancelResult
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
-	-	-	-	无参数

请求示例:

```
const result = cancelCurrentCheck();
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否取消成功
message	string	提示信息

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "检查任务已取消"
}
```

错误码:

错误码	含义
NO_RUNNING_TASK	当前没有正在运行的检查任务

注意事项:

- 立即终止正在进行的检查工作
- 需要保证线程安全
- 如果同时触发多次检查,取消上一次未完成的检查

6. 工作区跳转模块

模块名称: 工作区跳转模块

请求方式:

```
function jumpToLocation(filePath: string, lineNumber: number, columnNumber: number): JumpResult
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
filePath	string	是	-	文件路径
lineNumber	number	是	-	函数所在行号

参数名	类型	必填	默认值	说明
columnNumber	number	是	-	函数名所在列号

请求示例:

```
const result = jumpToLocation("src/math.c", 5, 5);
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否跳转成功
message	string	提示信息

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "已跳转到 src/math.c:5:5"
}
```

错误码:

错误码	含义
FILE_NOT_FOUND	文件不存在
FUNCTION_NOT_FOUND	函数不存在

注意事项:

- 若文件已被删除,在输出框和弹窗双重提示
- 若函数已被删除,在输出框和弹窗双重提示
- 跳转后光标定位到指定行和列

7. 设置配置读取模块

模块名称: 设置配置读取模块

请求方式:

```
function loadSettings(settingsContent: string): LoadSettingsResult
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
settingsContent	string	是	-	settings.json 文件内容

请求示例:

```
const result = loadSettings(`{
  "doc-doctor.checkMainFunction": false,
  "doc-doctor.functionWhitelist": {
    "src/file1.c": ["function1"]
  }
}`);
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否加载成功
settings	WhitelistRules	解析后的设置配置
message	string	提示信息

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "settings": {
    "checkMainFunction": false,
    "functionWhitelist": {
      "src/file1.c": ["function1"]
    },
    "fileWhitelist": [],
    "returnTypeWhitelist": []
  },
  "message": "设置加载成功"
}
```

错误码:

错误码	含义
SETTINGS_NOT_FOUND	settings.json 不存在
SETTINGS_SYNTAX_ERROR	settings.json 语法错误

注意事项:

- 如果配置文件不存在或语法错误,使用默认设置
- 配置文件变更时自动重新加载
- 默认设置: main 函数不检查,其他全部检查
- 配置变更后可能触发自动重新检查

7. AI 辅助更新注释模块

模块名称: AI 辅助更新注释模块

请求方式:

```
function generateCommentWithAI(problem: ProblemInfo): Promise<AIFixResult>
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
problem	ProblemInfo	是	-	需要修复注释的问题信息

ProblemInfo 结构:

字段名	类型	说明
problemType	number	问题类型 (1-参数缺失, 2-返回值缺失, 3-函数体缺失, 4-内容变更警告)
filePath	string	文件路径
functionSignature	string	函数签名
functionName	string	函数名
lineNumber	number	行号
columnNumber	number	列号
problemDescription	string	问题描述
functionSnippet	string	函数代码片段

请求示例:

```
const result = await generateCommentWithAI({
  problemType: 1,
  filePath: "src/math.c",
  functionSignature: "int add(int a, int b)",
  functionName: "add",
  lineNumber: 5,
  columnNumber: 5,
  problemDescription: "缺少参数 'a' 的 @param 说明",
  functionSnippet: "int add(int a, int b) { return a + b; }"
});
```

响应参数:

参数名	类型	说明
newComment	string	AI 生成的新注释内容 (Doxygen 格式)

响应示例:

```
{
  "newComment": "/*\n * @brief 计算两个整数的和\n * @param a 第一个整数\n * @param b 第二个整数\n * @return 两个整数的和\n */"
```

错误码:

错误码	含义
AI_NOT_ENABLED	AI 修复功能未启用
AI_CONFIG_INCOMPLETE	AI 服务配置不完整（缺少 endpoint 或 apiKey）
AI_REQUEST_FAILED	AI 接口调用失败
AI_RESPONSE_INVALID	AI 接口返回内容格式不正确
FILE_PARSE_ERROR	无法解析函数所在文件

注意事项:

- 需要先配置 `doc-doctor.enableAIRefactor`、`doc-doctor.ai.endpoint` 和 `doc-doctor.ai.apiKey`
- 仅适用于问题类型 1/2/3/4，不适用于语法错误（类型 5）
- 会自动从源码中重新解析函数上下文，获取完整函数信息
- 对于内容变更警告问题，可选获取 Git diff 片段作为上下文
- 返回的注释会自动进行格式修正，确保符合 Doxygen 规范
- 异步执行,返回 Promise
- 调用外部 AI 服务，需要网络连接

AI 请求体结构:

系统向配置的 AI 服务发送的请求体包含以下字段：

字段名	类型	说明
filePath	string	文件路径
functionName	string	函数名
functionSignature	string	函数签名
problemType	number	问题类型
existingComment	string	已有注释内容（如果有）
functionBody	string	函数体内容
language	string	注释语言 ("zh" 或 "en")
gitDiff	string?	Git diff 片段（可选，仅内容变更警告问题）

AI 响应体结构:

AI 服务应返回包含以下字段的 JSON 对象:

字段名	类型	说明
newComment	string	新生成的注释内容（或使用 <code>comment</code> 字段）

数据交互层接口(TS部分)

8. 数据库存储模块

模块名称: 数据库存储模块(TS)

请求方式:

```
function saveProblemToDB(problem: Problem): Promise<SaveResult>
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
problem	Problem	是	-	函数问题相关信息

请求示例:

```
const result = await saveProblemToDB({
  problemType: 1,
  filePath: "src/math.c",
  functionSignature: "int add(int a, int b)",
  functionName: "add",
  lineNumber: 5,
  columnNumber: 5,
  problemDescription: "缺少参数说明",
  functionSnippet: "int add(int a, int b) { return a + b; }",
  checkTimestamp: "2025-11-25 22:16:00",
  status: 0
});
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否存储成功
id	number	该问题在数据库中的ID
message	string	提示信息

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "id": 1,
  "message": "问题已保存到数据库"
}
```

错误码:

错误码	含义
DB_CONNECTION_ERROR	数据库连接失败
DB_WRITE_ERROR	数据库写入失败

注意事项:

- 该模块与 CPP 部分的数据库存储模块对接
- 异步执行,返回 Promise
- 每次检查前清空上一次的检查结果

9. 数据库读取模块

模块名称: 数据库读取模块(TS)

请求方式:

```
function loadProblemsFromDB(): Promise<LoadResult>
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
-	-	-	-	无参数

请求示例:

```
const result = await loadProblemsFromDB();
```

响应参数:

参数名	类型	说明
success	boolean	是否读取成功
problems	Problem[]	所有问题列表
message	string	提示信息

响应示例:

```
{
```

```
"success": true,
"problems": [
  {
    "id": 1,
    "problemType": 1,
    "filePath": "src/math.c",
    "functionSignature": "int add(int a, int b)",
    "functionName": "add",
    "lineNumber": 5,
    "columnNumber": 5,
    "problemDescription": "缺少参数说明",
    "functionSnippet": "int add(int a, int b) { return a + b; }",
    "checkTimestamp": "2025-11-25 22:16:00",
    "status": 0
  }
],
"message": "成功读取 1 条问题记录"
}
```

错误码:

错误码	含义
DB_CONNECTION_ERROR	数据库连接失败
DB_READ_ERROR	数据库读取失败

注意事项:

- 该模块与 C++ 部分的数据库读取模块对接
- 异步执行,返回 Promise
- 插件启动时自动加载上一次的检查结果

数据交互层接口(C++部分)

10. 数据库存储模块(C++)

模块名称: 数据库存储模块(C++)

请求方式: 动态库文件 `doc_doctor_db.dll` (Windows) / `doc_doctor_db.so` (Linux)

函数签名:

```
int saveProblem(const char* problemJson);
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
problemJson	const char*	是	-	JSON格式的问题信息

请求示例:

```
const char* json = R"({
    "problemType": 1,
    "filePath": "src/math.c",
    "functionSignature": "int add(int a, int b)",
    "functionName": "add",
    "lineNumber": 5,
    "columnNumber": 5,
    "problemDescription": "缺少参数说明",
    "functionSnippet": "int add(int a, int b) { return a + b; }",
    "checkTimestamp": "2025-11-25 22:16:00",
    "status": 0
});

int id = saveProblem(json);
```

响应参数:

参数名	类型	说明
-	int	该问题在数据库中的ID,失败返回-1

响应示例:

```
1  // 成功,返回问题ID
-1 // 失败
```

错误码:

错误码	含义	详细说明
-1	存储失败	可能的失败原因: - 数据库未初始化 (应调用 <code>initDatabase</code>) - JSON 解析错误 (格式不正确或缺少必填字段) - SQL 执行失败 (表不存在、字段类型不匹配、约束冲突等) - 数据库连接错误 (文件锁、权限不足、磁盘空间不足等) 注意: 当前版本仅返回 -1, 详细错误信息可通过日志查看。建议后续版本添加 <code>getLastError()</code> 接口获取具体错误描述。

注意事项:

- 需要将函数文件编译为 `.dll` 动态库(Windows)或 `.so` 动态库(Linux)
- 使用 SQLite 数据库
- JSON 格式必须严格符合规范
- 所有字段长度需符合约束限制, 超出部分将被截断或导致存储失败
- 并发写入场景下可能出现 `SQLITE_BUSY` 错误, 建议实现端添加重试机制

11. 数据库读取模块(CPP)

模块名称: 数据库读取模块(CPP)

请求方式: 动态库文件 `doc_doctor_db.dll` (Windows) / `doc_doctor_db.so` (Linux)

函数签名:

```
const char* loadAllProblems();
```

请求参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
-	-	-	-	无参数

请求示例:

```
const char* result = loadAllProblems();
```

响应参数:

参数名	类型	说明
-	const char*	JSON数组格式的所有问题信息,失败返回NULL

响应示例:

```
[
  {
    "id": 1,
    "problemType": 1,
    "filePath": "src/math.c",
    "functionSignature": "int add(int a, int b)",
    "functionName": "add",
    "lineNumber": 5,
    "columnNumber": 5,
    "problemDescription": "缺少参数说明",
    "functionSnippet": "int add(int a, int b) { return a + b; }",
    "checkTimestamp": "2025-11-25 22:16:00",
    "status": 0
  }
]
```

错误码:

错误码	含义	详细说明
NULL	读取失败	可能的失败原因： - 数据库未初始化（应调用 <code>initDatabase</code>） - SQL 查询失败（表不存在、查询语句错误等） - 数据库连接错误（文件锁、权限不足等） - 内存分配失败（结果集过大） 注意：当前版本仅返回 NULL，详细错误信息可通过日志查看。建议后续版本添加 <code>getLastError()</code> 接口获取具体错误描述。

注意事项:

- 需要将函数文件编译为 `.dll` 动态库(Windows)或 `.so` 动态库(Linux)
- 使用 SQLite 数据库
- 返回的字符串存储在静态缓冲区中，生命周期与数据库连接相同，无需手动释放
- 返回的 JSON 字符串最大长度约为 10MB，超出可能导致截断或返回 NULL

附录

问题类型枚举

值	含义
1	参数缺失
2	返回值缺失
3	函数体缺失
4	内容变更警告
5	语法错误

问题状态枚举

值	含义
0	normal(正常)
1	ignored(已完成)

数据库表结构

```
CREATE TABLE problems (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  problem_type INTEGER NOT NULL,  
  file_path TEXT NOT NULL,  
  function_signature TEXT,  
  function_name TEXT NOT NULL,  
  line_number INTEGER DEFAULT 1,  
  column_number INTEGER DEFAULT 1,  
  problem_description TEXT,  
  function_snippet TEXT,  
  check_timestamp DATETIME NOT NULL,  
  status INTEGER DEFAULT 0  
);
```

更新日志

v1.0.1 (2025-12-31):

- 添加 API 版本号声明
- 完善字段约束说明（最大长度、取值范围等）
- 细化 CPP 层错误码说明，补充失败原因描述
- 添加并发写入注意事项和重试建议

v1.0.0 (2025-12-24):

- 修正总检查模块接口： `checkAllFiles` 函数签名，移除 `filePaths` 参数，改为自动扫描工作区
- 添加 AI 辅助更新注释模块接口文档
- 更新总检查模块响应参数，添加 `gitMessage` 字段
- 更新总检查模块注意事项，说明 Git 变更检测功能

v0.9.0 (2025-11-26): 在feature分支中优化接口文档，添加更新日志部分。